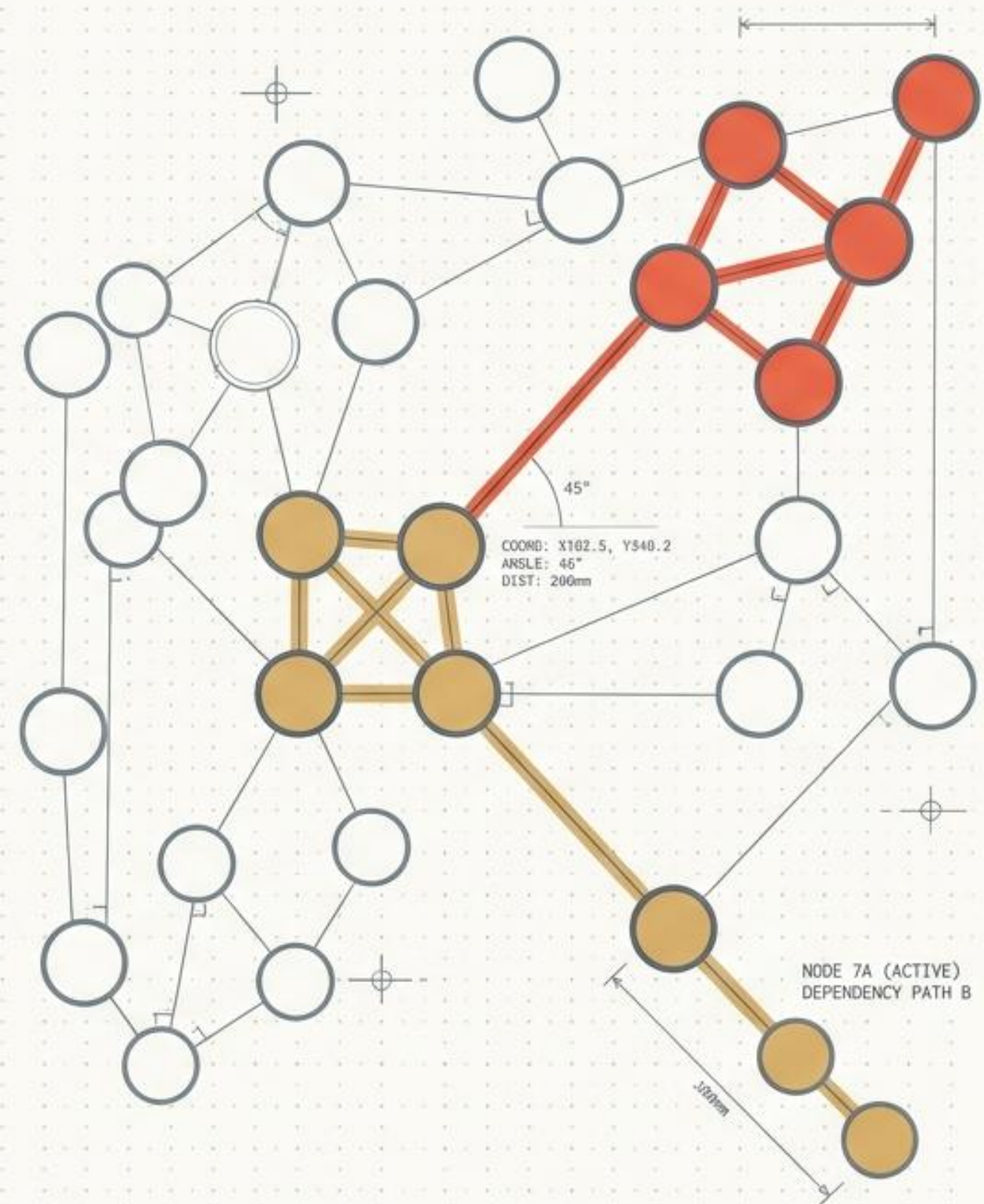


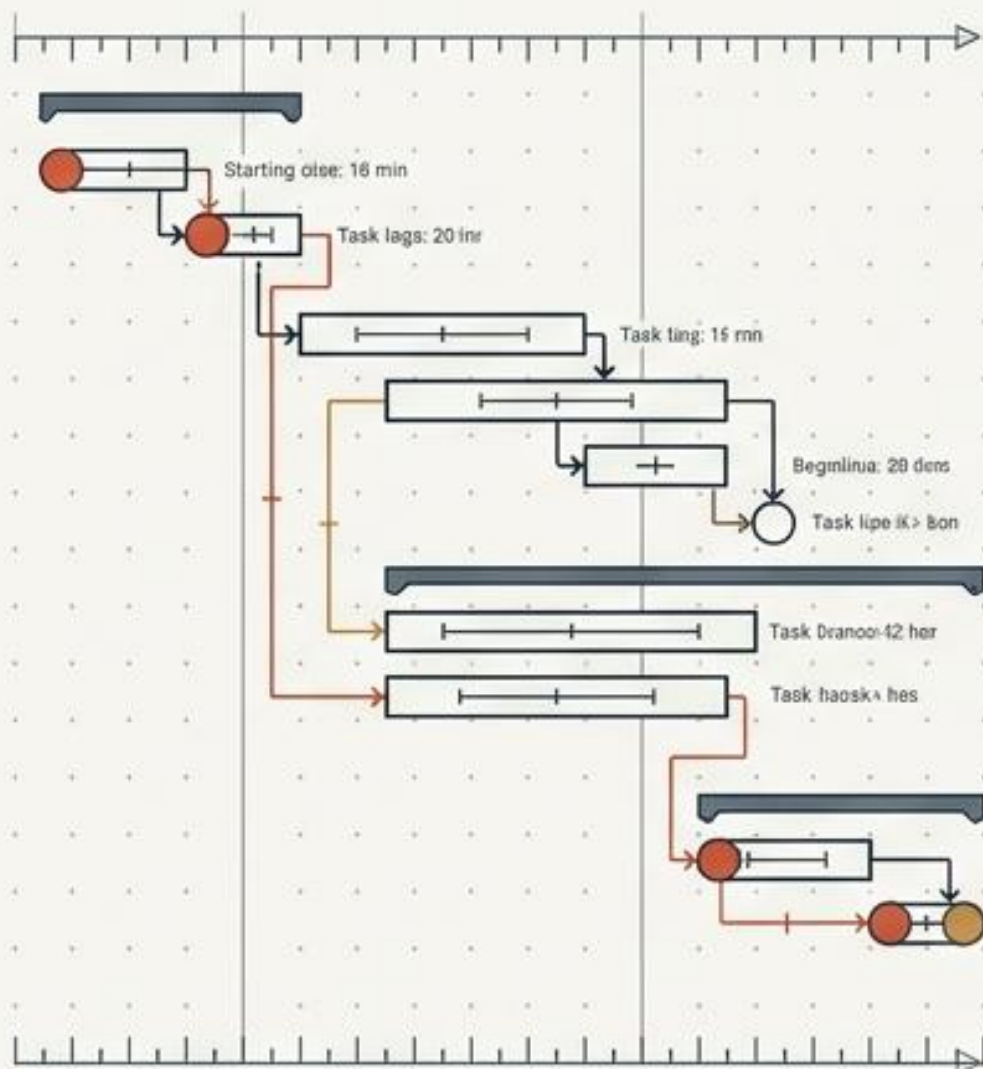
Zależności w Grafach

dr Zbigniew Galar

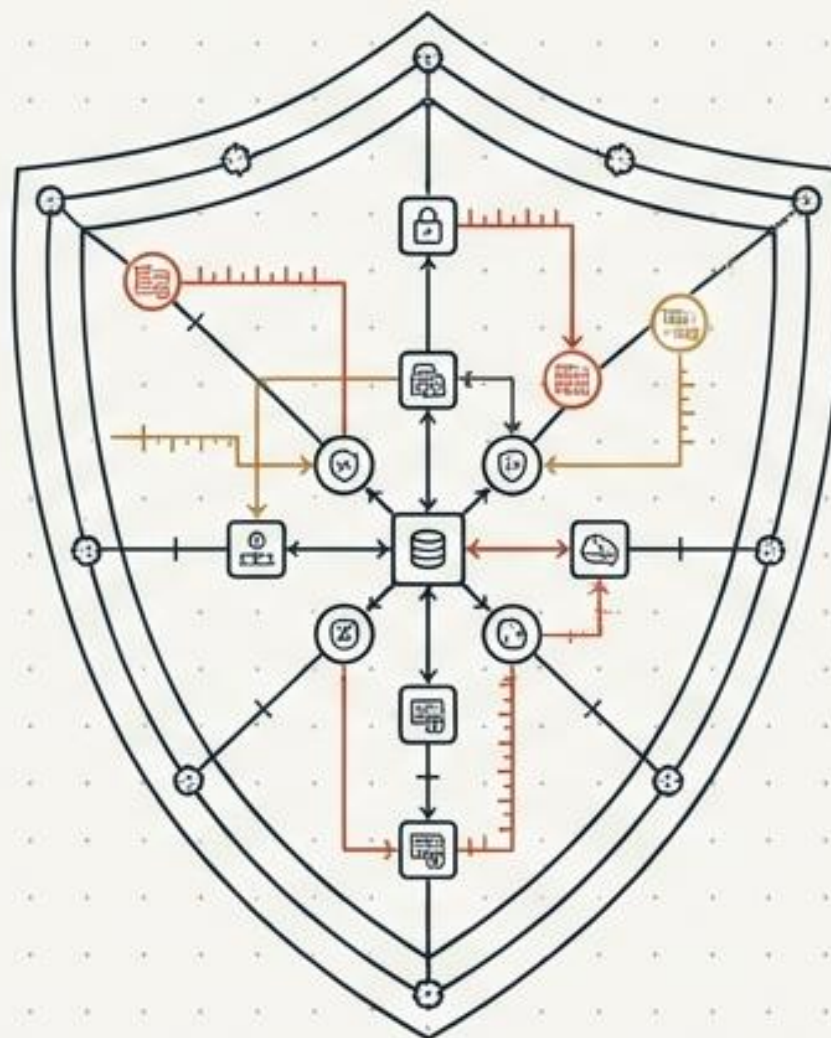


Wszędzie Widzimy Zależności

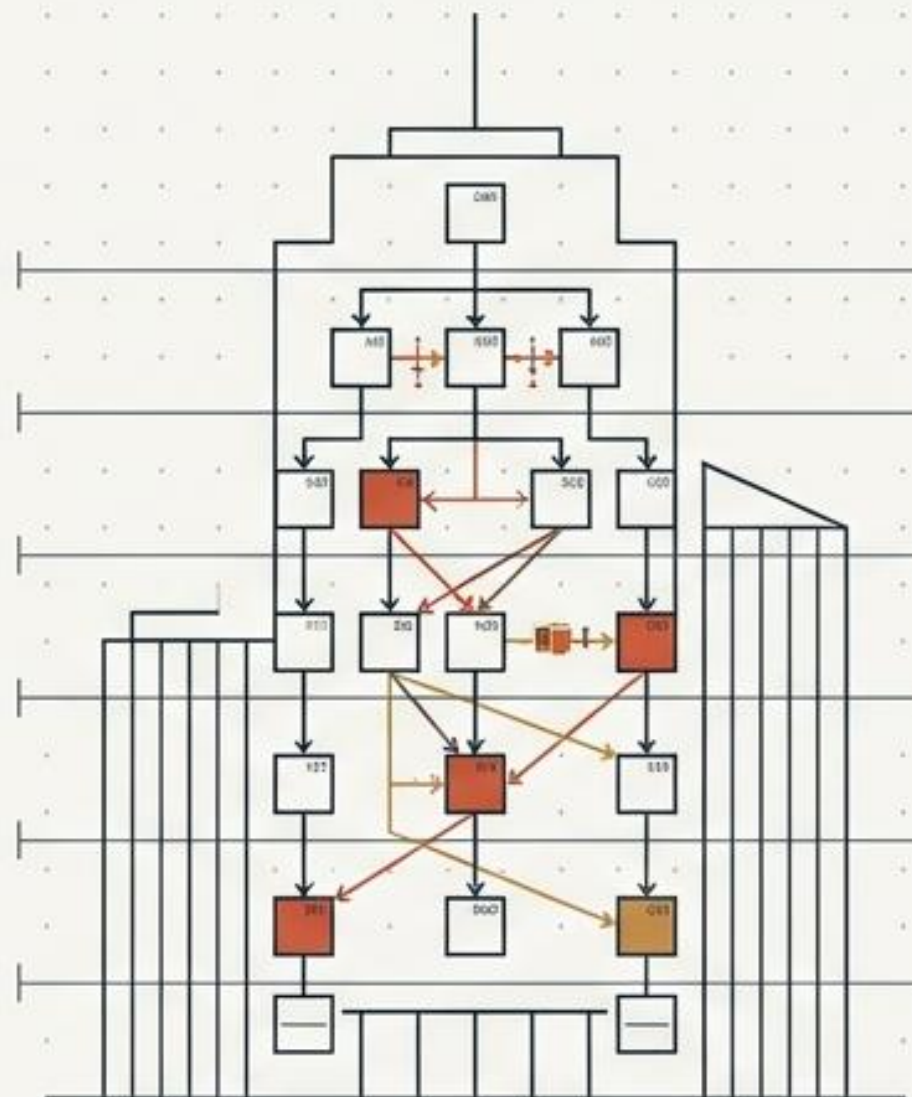
Co łączy planowanie projektów, analizę cyberbezpieczeństwa i śledzenie własności finansowej?



Planowanie Projektów



Cyberbezpieczeństwo



Własność Finansowa

Wszystkie opierają się na modelowaniu zależności. Zależności tworzą sieci tranzytywne. Te sieci to natywne grafy.

Tabele vs. Grafy: Zmiana Paradygmatu

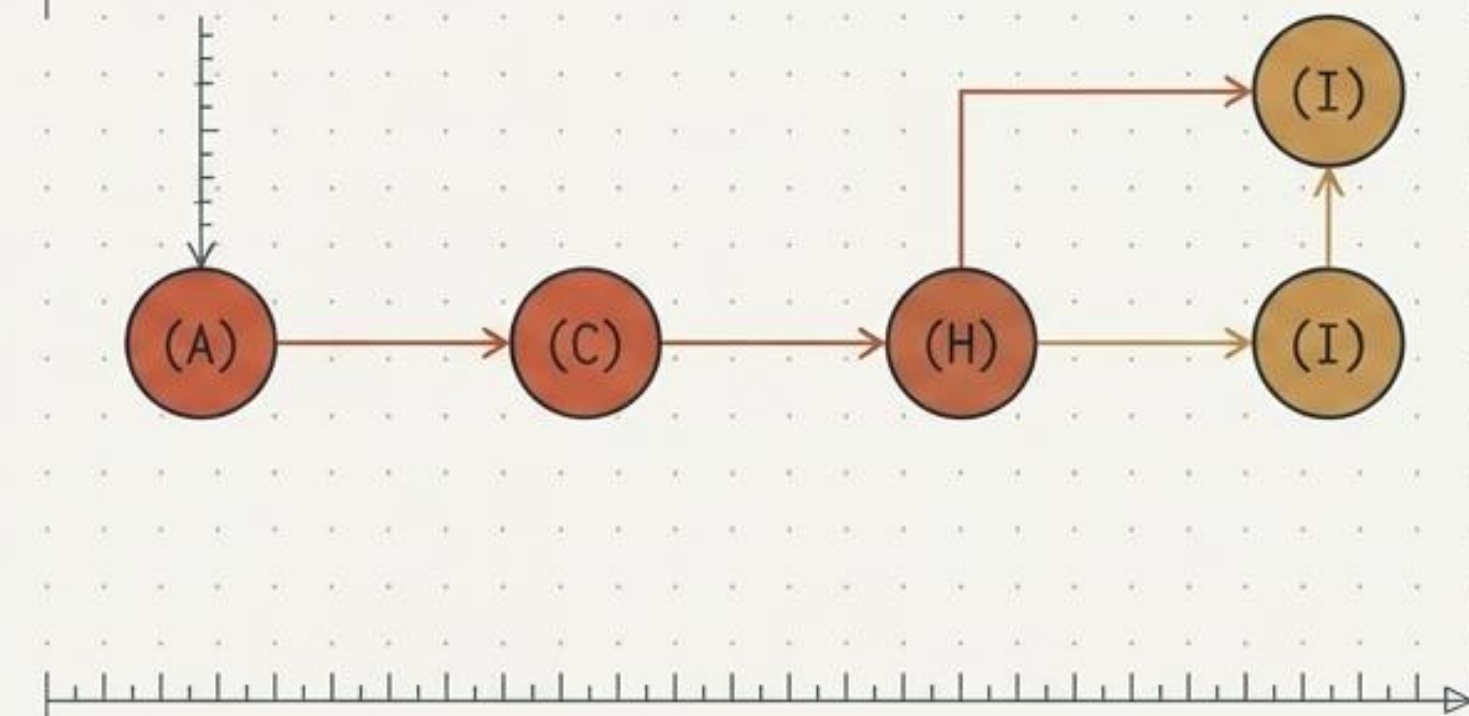
Tabele / SQL

—	—					—	—		—	—	—	—
—	—					—	—		—	—	—	—
—	—					—	—		—	—	—	—
—	—					—	—		—	—	—	—
—	—					—	—		—	—	—	—
—	—					—	—		—	—	—	—
—	—					—	—		—	—	—	—
—	—					—	—		—	—	—	—
—	—					—	—		—	—	—	—
—	—					—	—		—	—	—	—

```
INNER JOIN dependencies d1 ON d.id = d1.parent_id
INNER JOIN dependencies d2 ON d1.id = d2.parent_id
INNER JOIN dependencies d3 ON d2.id = d3.parent_id
INNER JOIN dependencies d4 ON d3.id = d4.parent_id
INNER JOIN dependencies d5 ON d4.id = d5.parent_id
[...]
```

Technologia relacyjna – nieprzystosowana do analizy ścieżek o dowolnej głębokości. Wymaga wyczerpujących złączeń (JOIN).

Grafy / Cypher

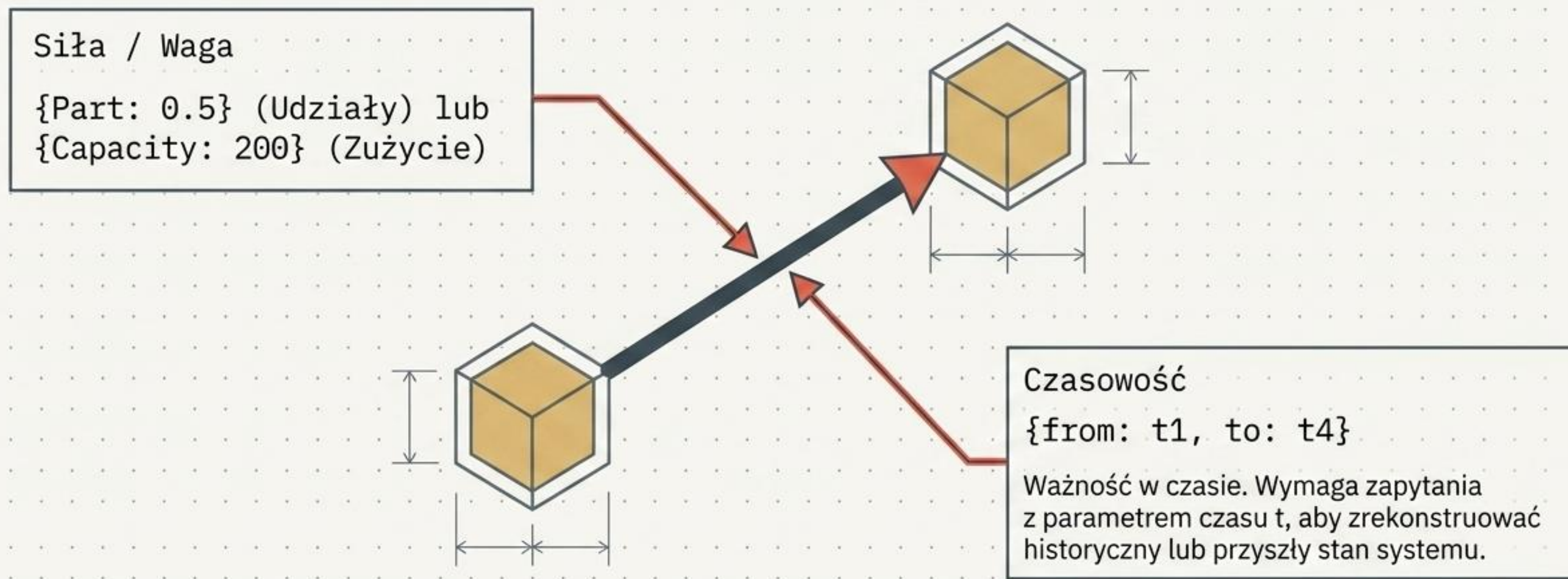


```
MATCH path = (:Element {id: 'A'})-[:DEPENDS_ON*]->(:Element {id: 'F'})
```

Grafy wiedzy – natywna obsługa zapytań o dowolnej głębokości. Operator * pozwala na błyskawiczne przejście całego łańcucha.

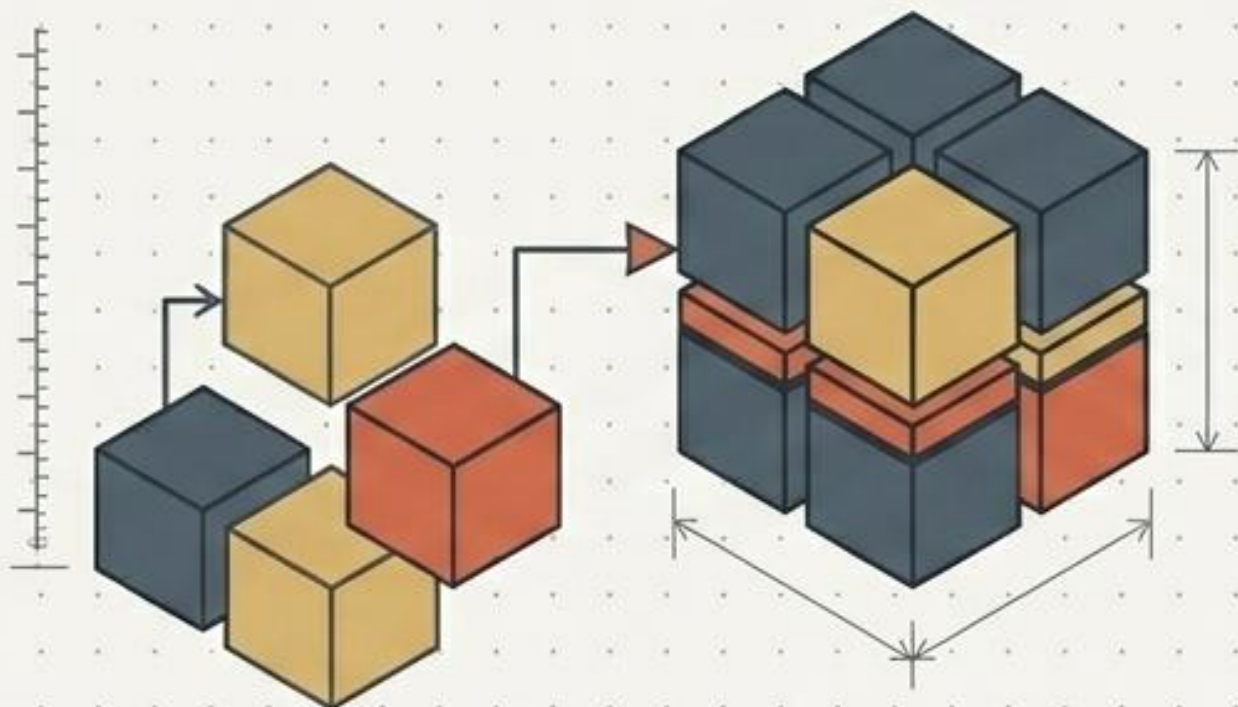
Wielowymiarowe Modele Zależności

Zależności rzadko są binarne. **Grafy własności** pozwalają na ich precyzyjną kwalifikację bezpośrednio na relacji:



Macierz Multizależności: Fizyka Systemu

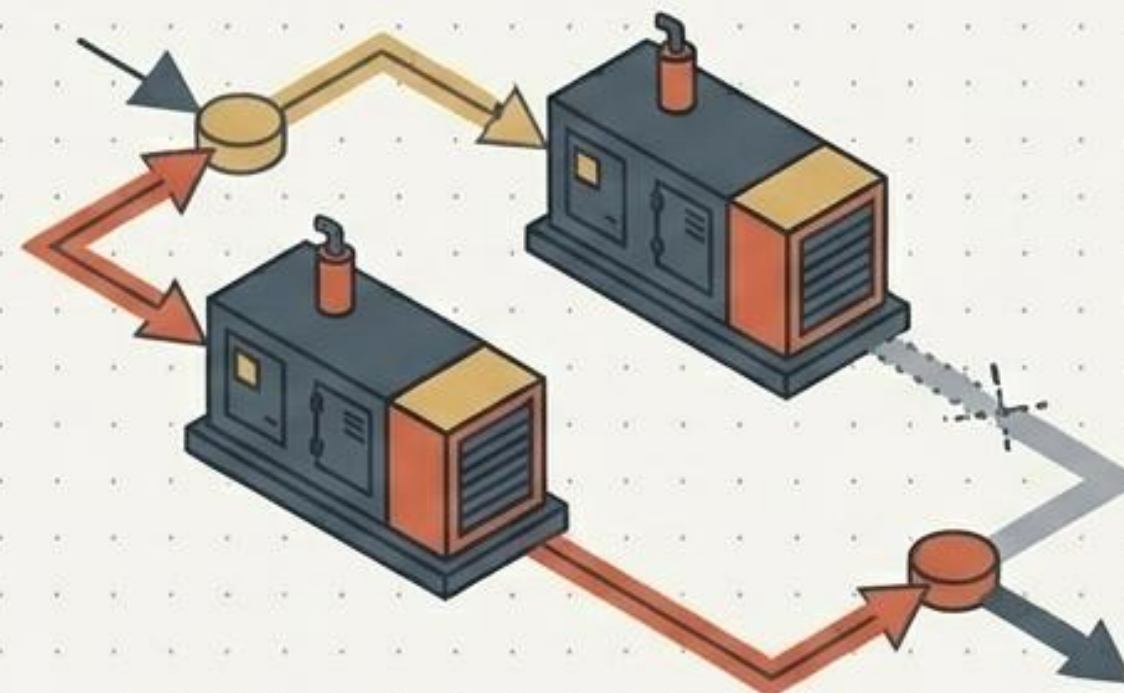
Zależności Agregacyjne (Additive)



- **Cel:** Kumulacja, udział (np. portfel inwestycyjny, połączone łącza).
- **Logika:** Działają jednocześnie. Wpływ rozkłada się proporcjonalnie.

$$\text{Wpływ rodzica} = \sum (\text{Wpływ dziecka} \times \text{Waga})$$

Zależności Redundantne (Redundant)



- **Cel:** Tolerancja na błędy (np. serwery zapasowe, alternatywne trasy logistyczne).
- **Logika:** Działa tylko jedno. Ochrona przed awarią.

$$\text{Wpływ rodzica} = \min (\text{Wpływ}_1, \text{Wpływ}_2, \dots)$$

Propagacja Wpływu: Model Agregacyjny

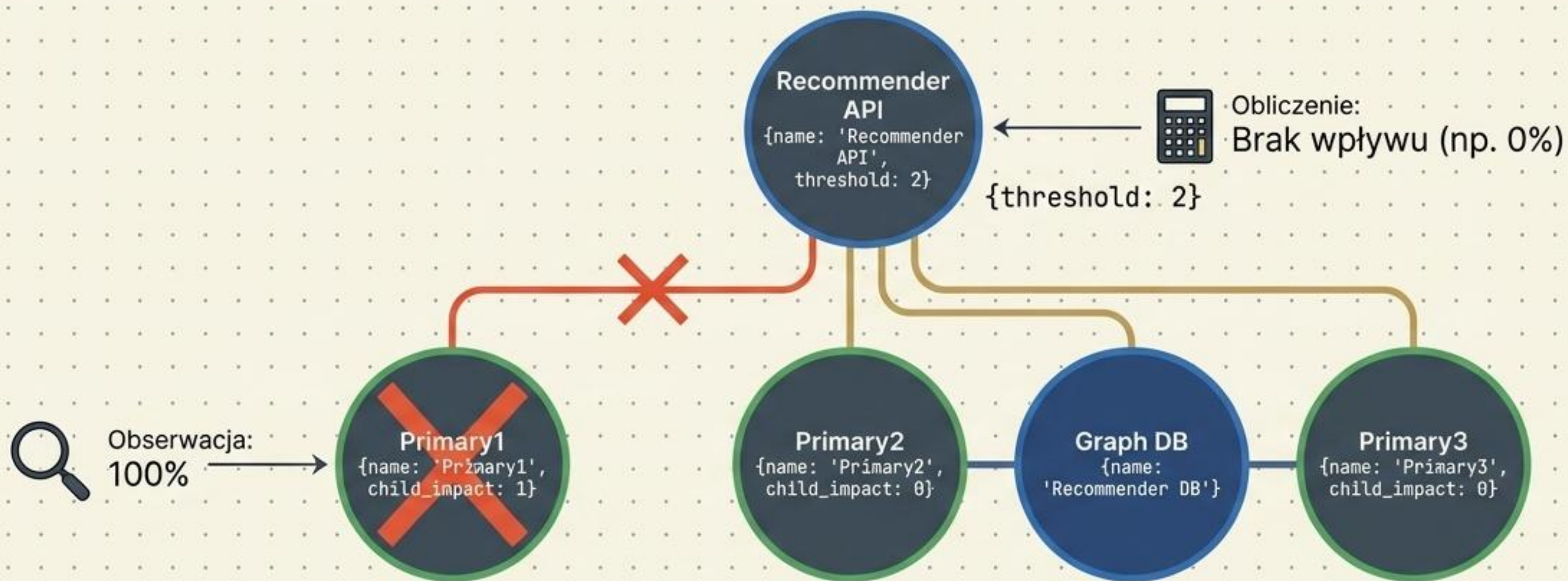
Jak błąd rozprzestrzenia się w systemach powiązanych? Awaria pojedynczego zasobu degraduje system nadrzędny **tylko** w stopniu, w jakim ten zasób się do niego przyczynia.



$$\text{parent_impact} = \text{child1_impact} * \text{child1_weight} + \dots$$

Propagacja Wpływu: Model Redundantny

Tolerancja na błędy w praktyce. Dopóki co najmniej jeden element wspierający (lub wymagane minimum) jest dostępny, węzeł nadrzędny pozostaje nienaruszony.



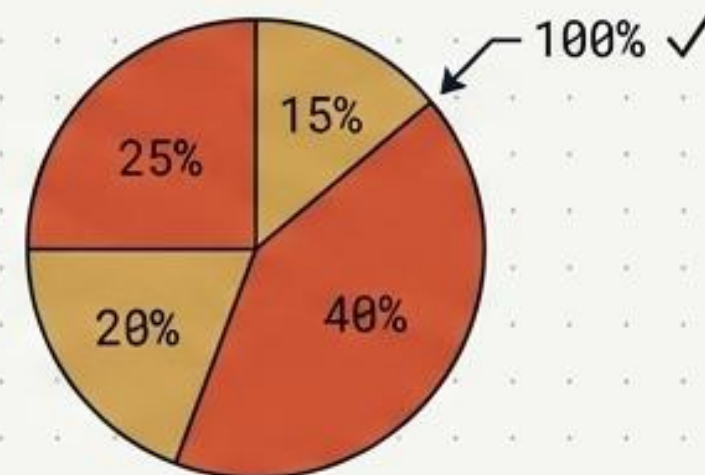
$$\text{parent_impact} = 0 \text{ if } \text{sum}(1 - \text{child_impact}) \geq \text{threshold} \text{ else } 1$$

Walidacja Grafu Zależności

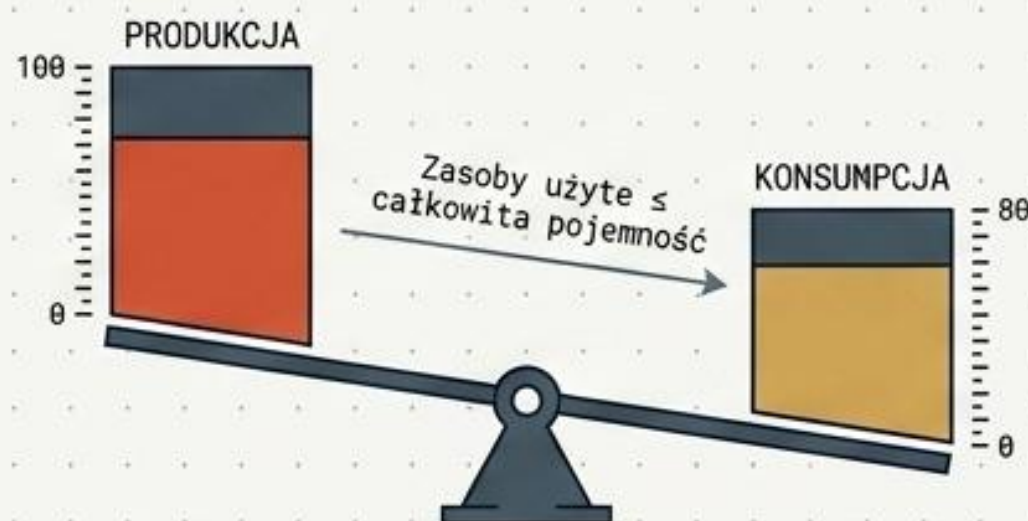
Graf umożliwia błyskawiczną walidację poprawności modelu:



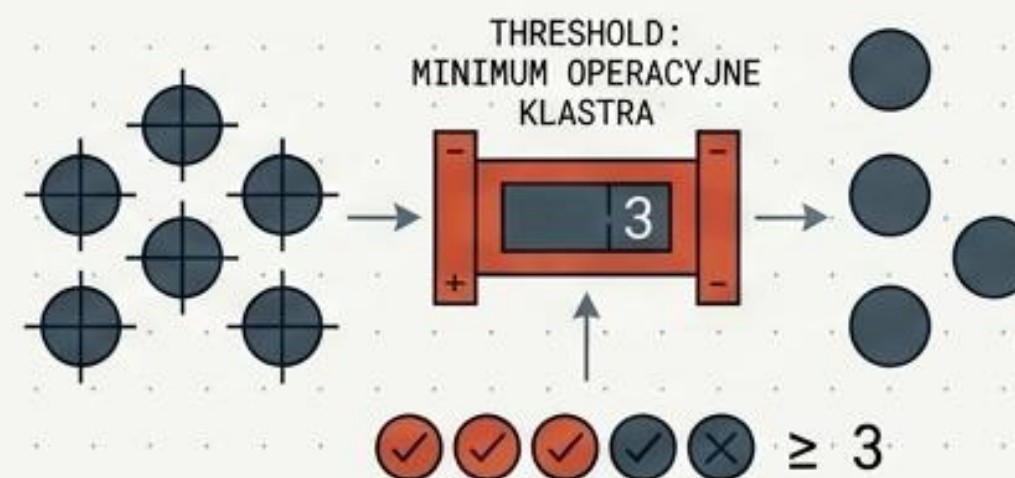
Brak cykli (DAG): Komponent nie może zależeć sam od siebie.



Suma agregacji: Suma wag udziałów lub ułamków pojemności musi wynosić dokładnie 100%.



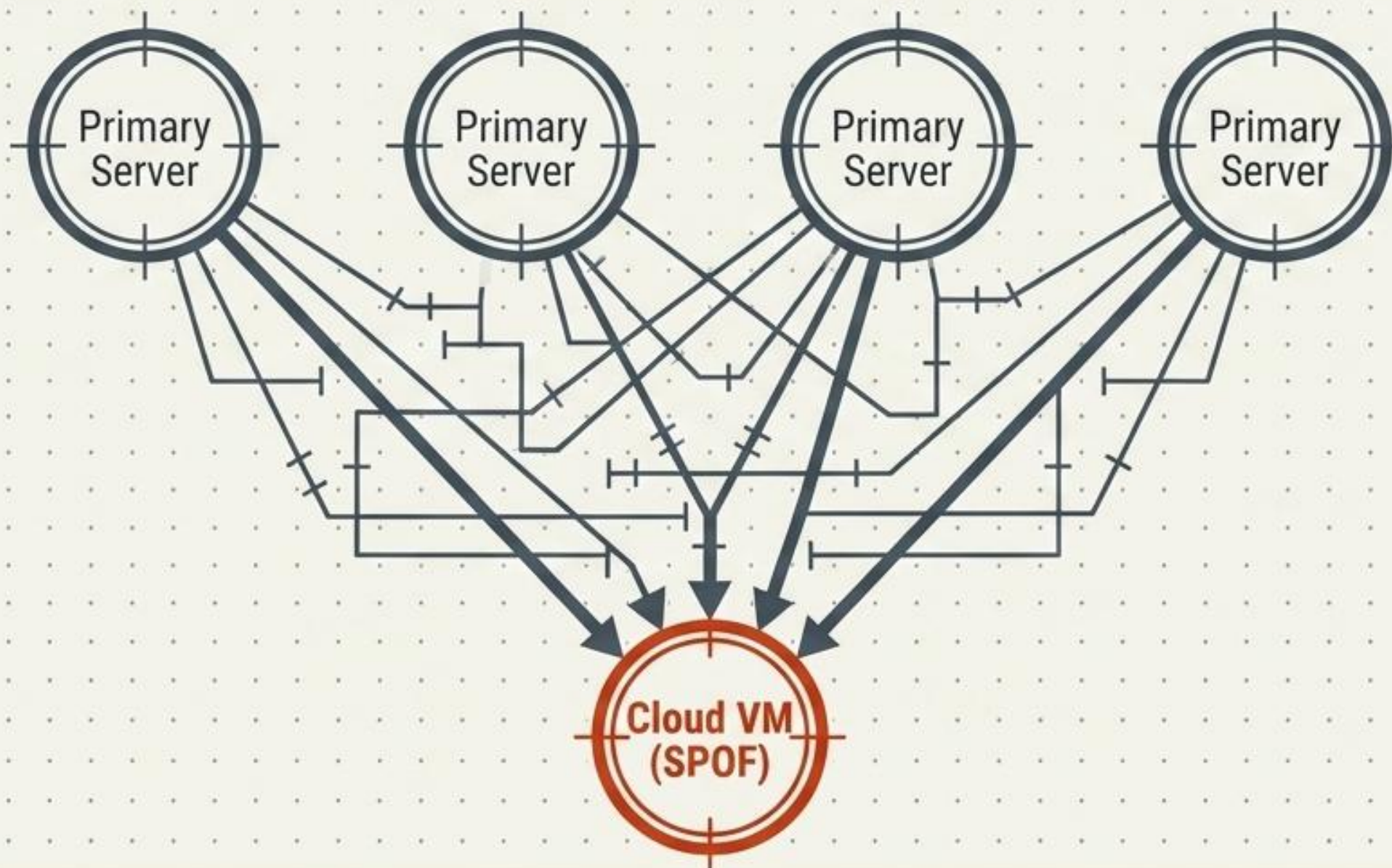
Bilans produkcji: Konsumpcja nie może przekraczać produkcji (Zasoby użyte $\leq$ całkowita pojemność).



Zgodność progów: Liczba elementów redundantnych musi spełniać zdefiniowane minimum operacyjne klastra.

Analiza Złożona I: Pojedynczy Punkt Awarii (SPOF)

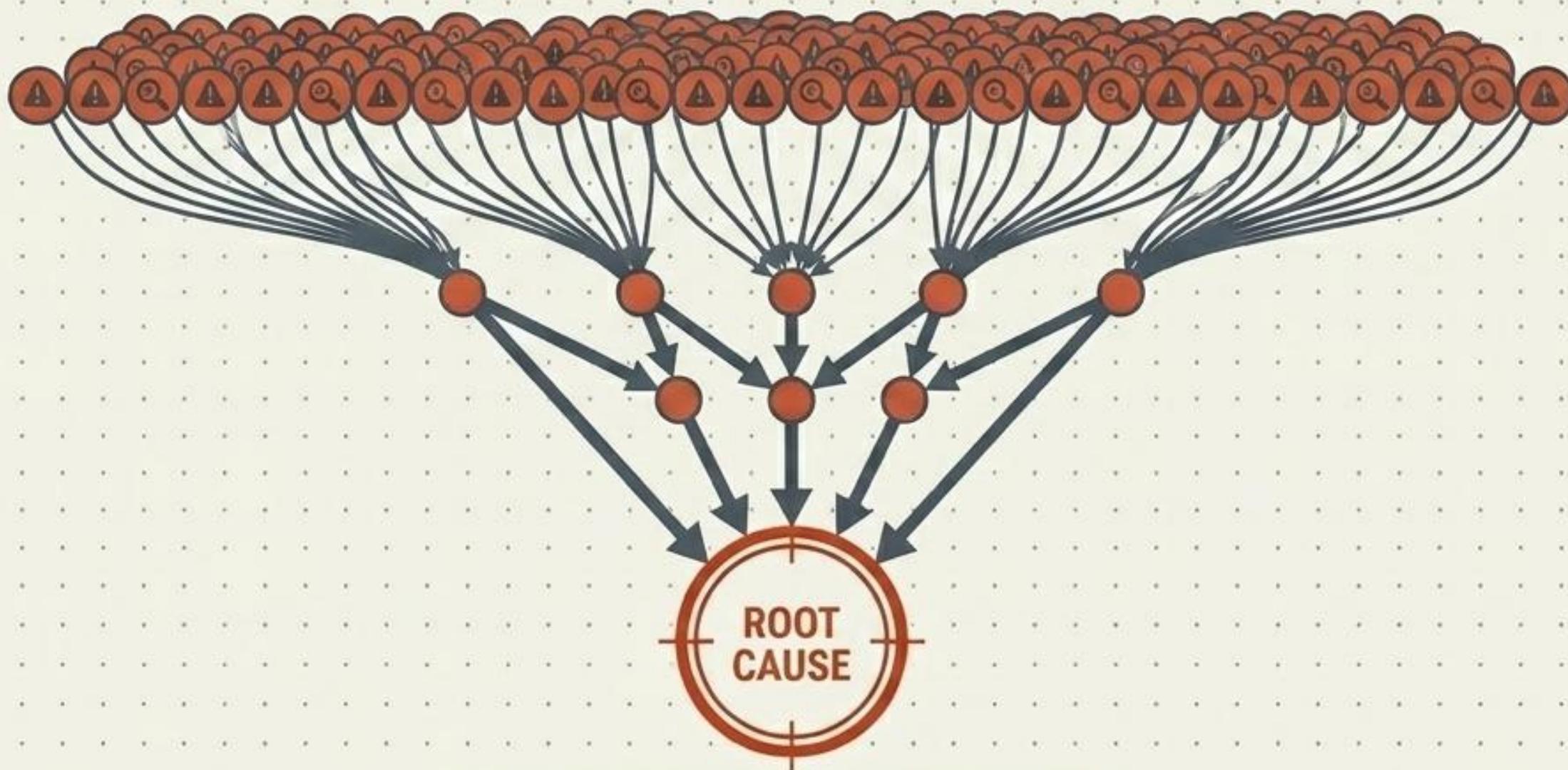
W złożonych systemach redundancja bywa iluzoryczna. Cypher natychmiast ujawnia ukryte wąskie gardła, w których zbiegają się wielokrotne, pozornie niezależne ścieżki.



```
MATCH path = (spof)<-[:DEPENDS_ON*]-(e)-[:DEPENDS_ON*]->(spof)
```


Analiza Złożona II: Przyczyny Źródłowe (RCA)

Środowiska IT generują lawinę powiązanych alarmów. Zamiast analizować objawy, graf pozwala klastrować alarmy wokół potencjalnych awarii bazowych (liści grafu, które nie zależą od niczego innego).



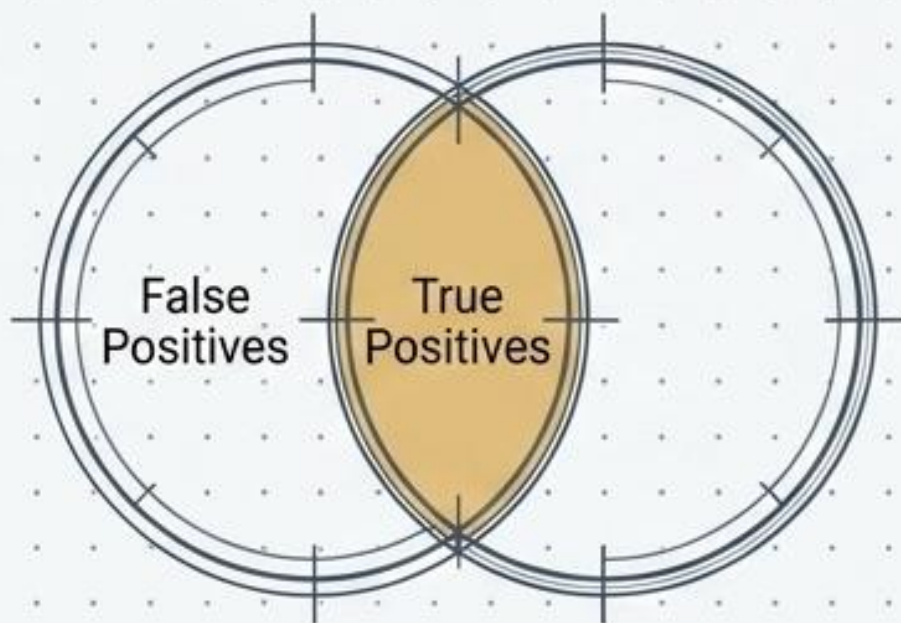
NOT (x) - [:DEPENDS_ON] -> ()

Matematyka RCA: Ranking Kandydatów

Jak wytypować właściwą przyczynę, gdy dane są niepełne?



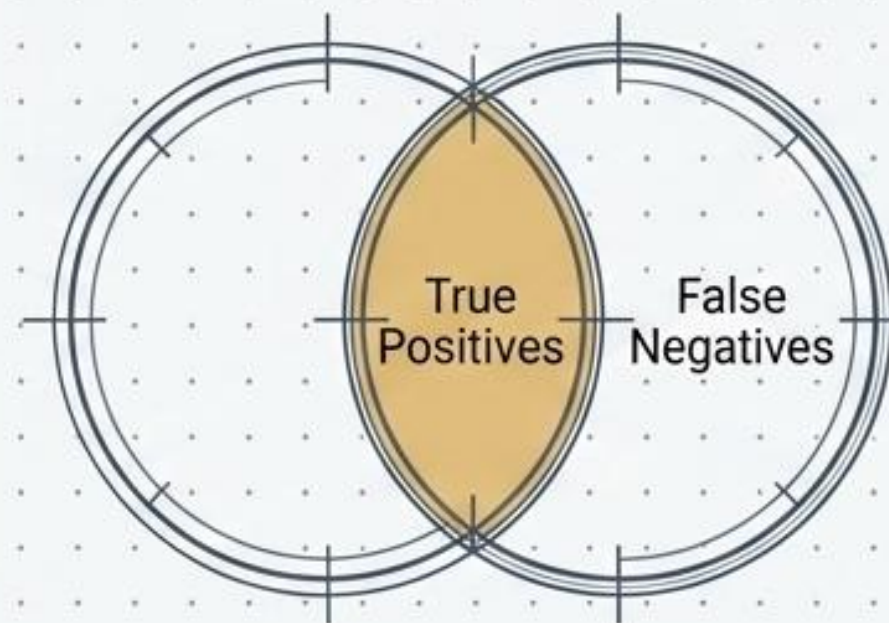
Precyzja (Precision)



Jaką część zgłoszonych objawów tłumaczy ten kandydat? (Zgodność z sygnałem).

$$\text{Precision} = \frac{\text{Retrieved \& Relevant}}{\text{Total Retrieved}}$$

Czułość (Recall)



Gdyby to była prawdziwa przyczyna, jak duży byłby jej wpływ w porównaniu do obserwacji? (Oczekiwana skala).

$$\text{Recall} = \frac{\text{Retrieved \& Relevant}}{\text{Total Relevant}}$$

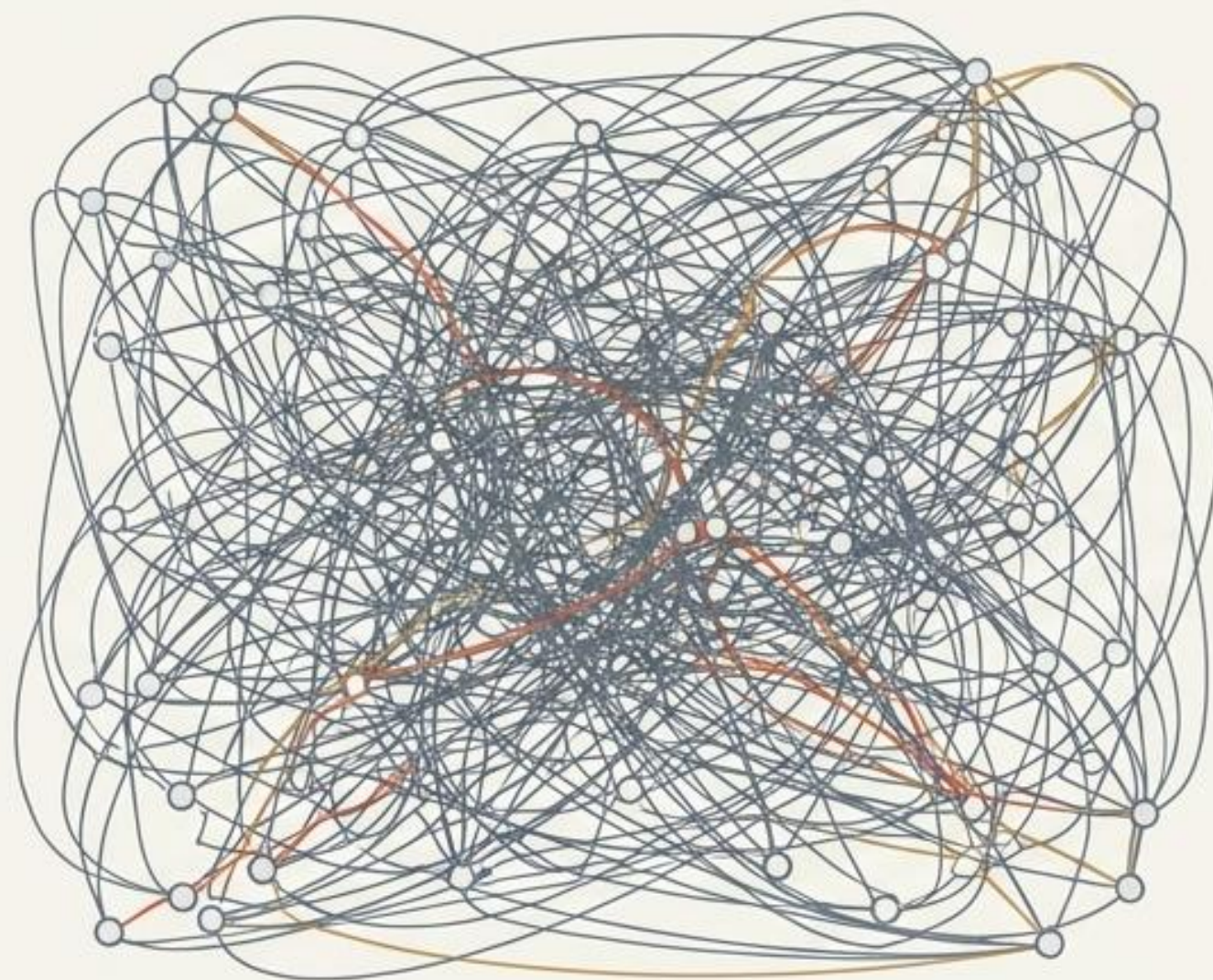
F-score

Zbalansowany wynik decydujący o ostatecznym priorytecie diagnozy.

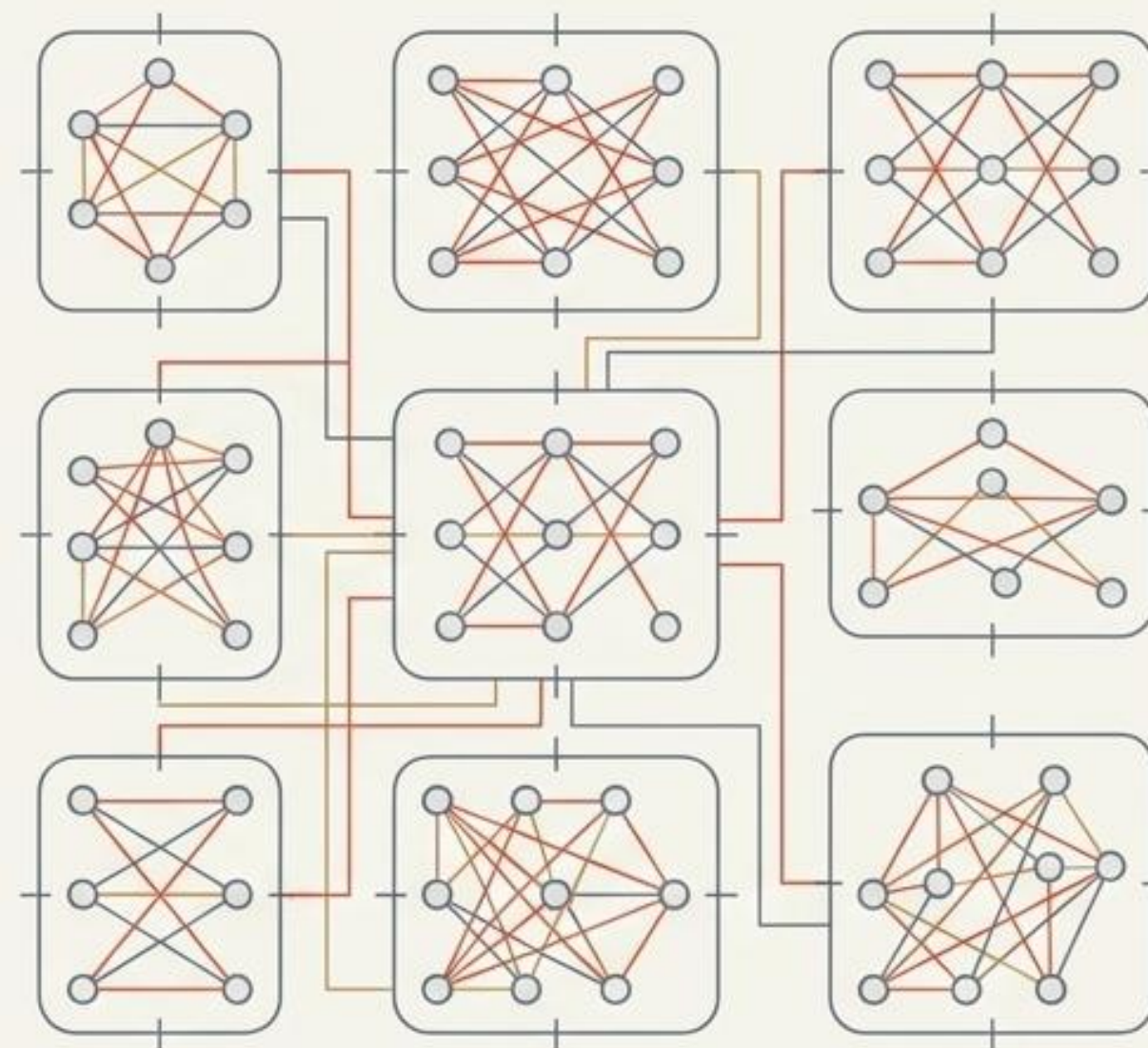
Studium Przypadku: Vanguard Group

Refaktoryzacja 4 mln linii kodu Java.

Monolit



Mikroserwisy



Wyzwanie:

Migracja potężnego monolitu z niejawnymi zależnościami do architektury mikroserwisów.

Rozwiązanie:

Automatyczna budowa grafu wiedzy w procesie kompilacji, zintegrowana z diagramami architektury.

Wynik:

Odkrycie martwego kodu, optymalizacja wywołań między usługami i stworzenie zautomatyzowanej karty oceny jakości kodu.

Synteza: Cykl Życia Analizy Zależności

Graf zależności to nie tylko baza danych – to system operacyjny dla Twojej infrastruktury.

